

15 - 03- LES SYNDROMES NEPHROTIQUES DE L'ENFANT - Pr. Ait Sab

Le présent cours est intitulé le syndrome néphrotique de l'enfant. Et si vous remarquez, je n'ai pas dit le syndrome néphrotique de l'enfant, mais j'ai dit les syndromes néphrotiques de l'enfant. Et on va voir pourquoi, parce qu'il y a plusieurs antidotes.

A la fin de ce cours, vous devez être capable de définir le syndrome néphrotique. Devant un syndrome néphrotique, il faut réunir les arguments en faveur du néphrose lipoïdique. Et dans le cours sur les protéinuries, j'ai longuement parlé de la néphrose lipoïdique en tant qu'étiologie la plus fréquente du syndrome néphrotique chez l'enfant.

Il faut connaître les complications d'un syndrome néphrotique. C'est très important parce qu'elles sont graves et peuvent engager le pronostic vital de l'enfant. Il faut savoir traiter une néphrose lipoïdique simple et en suivre l'évolution.

Pourquoi je dis simple ? Parce que quand le syndrome néphrotique, c'est-à-dire en dehors de la néphrose lipoïdique, le syndrome néphrotique cortico-résistant, ou bien la néphrose lipoïdique cortico-dépendante à forte dose qui devient très difficile à gérer, ce n'est plus l'affaire d'un médecin généraliste, mais plutôt d'un médecin chirurgien. Alors le syndrome néphrotique, il est secondaire à l'hyperperméabilité de la membrane basale glomérulaire aux protéines. Et on a vu les différents mécanismes qui peuvent engendrer ça sur le cours de la protéinurie.

Le syndrome néphrotique, c'est une définition biologique qui est faite de protéinurie supérieure à 50 mg par kilo par 24 heures chez l'enfant et on parle de 1000 g par kilo, l'hypoalbuminémie inférieure à 60 g par litre et l'hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre. Donc protéinurie et hypoalbuminémie. Alors pourquoi j'ai dit les syndromes néphrotiques ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types et la classification des syndromes néphrotiques est représentée par les syndromes néphrotiques primitifs dans la néphrose lipoïdique dans 87 % des cas.

Dans 10 % des cas, les syndromes néphrotiques sont secondaires. Les syndromes néphrotiques congénitaux et infantiles ne représentent que 3 % des cas. On dit qu'un syndrome néphrotique et congénital, quand il est présent dès la naissance ou moins de 3 mois, il est infantile quand il apparaît entre l'âge de 3 mois et 1. Et dans ces syndromes néphrotiques infantiles, il y a les syndromes néphrotiques infantiles primitifs, tel le syndrome néphrotique finlandais qui est le plus fréquent, la sclérose mésoangiale, et les syndromes néphrotiques infantiles secondaires.

J'insiste sur les embryopathies. Elles ne sont pas les seules à donner un syndrome néphrotique secondaire, mais parce qu'elles sont curables. Il y a certaines embryopathies qui sont curables, comme la syphilis, le cytomégalovirus, etc.

La deuxième chose qui intervient dans la classification des syndromes néphrotiques, c'est le caractère pur ou impur. Et si on voit la classification des syndromes néphrotiques, elle est selon

les signes d'accompagnement. Et c'est là qu'on dit qu'un syndrome néphrotique est pur quand il est sans hématurie, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale.

Donc, il devient impur quand il y a un ou l'association de plusieurs de ces éléments. C'est-à-dire, soit on a un syndrome néphrotique avec hématurie ou un syndrome néphrotique avec HTA, ou un syndrome néphrotique avec insuffisance rénale, ou un syndrome néphrotique plus deux, etc. Donc, l'association du syndrome néphrotique à un de ces éléments le rend impur.

Et bien sûr, la néphrose lipoïdique, on va voir, c'est un syndrome néphrotique pur. On classe également les syndromes néphrotiques selon le type de protéinurie. Est-ce que c'est une protéinurie sélective et dans ce cas-là, elle est faite de plus de 80% d'albumines et elle est non sélective quand elle est faite des autres protéines.

Bien sûr, la classification du syndrome néphrotique, elle va déboucher sur un complément de bilan biologique selon le contexte et la problématique, c'est l'indication de la PBR. Si chez l'adulte, la biopsérénale, comme je vous l'ai déjà dit, est systématique, chez l'enfant, la biopsérénale a des indications très particulières. En dehors de la néphrose lipoïdique, on l'a fait et dans la néphrose lipoïdique, il y a certaines caractéristiques sur lesquelles on va indiquer.

Donc, pour récapituler, les syndromes néphrotiques, ils sont donc secondaires à des glomérulonéphrites primitives telles la glomérulonéphrite extramembraneuse, la membrane proliférative, la maladie de Berger, la glomérulonéphrite idiopathique accroissante. Également, le syndrome néphrotique se voit dans les glomérulonéphrites secondaires, telles les glomérulonéphrites post-infectieuses, les glomérulonéphrites avec anticorps-antimembrane basale, le purpurahématoïde, le lupus, les vascularites, les angéites, le végétal, la périartérite noueuse, etc. Et, le syndrome néphrotique idiopathique et la néphrose lipoïdique, dans ce cas-là, on voit soit des lésions glomériennes minimales, soit une myéline segmentaire et focale, et on va voir, c'est pas de l'HSF génétique ni de l'HSF secondaire, et il y a une prolifération mésangéale diffuse.

Donc, on peut avoir trois entités anatomopathologiques. Le syndrome néphrotique congénital et infantile, comme je vous l'ai dit, il peut être de type talandé, il peut être dans le cadre de la sclérose mésangéale diffuse, et le syndrome de Denier est l'unité la plus commune. Le syndrome néphrotique idiopathique, dans le cas des infections, comme la syphilis, le cytomégalovirus, le virus de l'immunodéficience acquise, etc, il y a d'autres causes variées, comme la myose, le syndrome d'Alport, Clostridium onychodysplasie, les parasitoses, le syndrome hémolytique érythrocytaire, la drépanocytose, la réduction néphronique, quelle que soit son étude.

C'est clair? Donc, on a vu, là, on a toutes les étiologies possibles au syndrome néphrotique. Et c'est pour ça qu'on dit syndrome néphrotique. Alors, on va se concentrer sur la néphrose lipoïdique, parce que c'est la pathologie la plus fréquente en pédiatrie et qui est responsable du

syndrome néphrotique.

J'ai dit que c'est la pathologie la plus fréquente. On trouve, par exemple, en France, un chiffre de 2 à 3 pour 100 000 enfants. On n'a pas de chiffres locaux, mais dans notre pratique quotidienne, c'est la néphropathie glomérulaire la plus fréquente.

On décrit un facteur déclenchant qui peut être soit une infection, un terrain allergique ou une vaccination sans que l'effet causalité soit vraiment très, très bien établi. Et bien sûr, comment on cherche ça? À l'interrogatoire, on peut trouver une infection qui a un petit peu précédé le syndrome oedémateux. La même chose que le terrain allergique, on voit beaucoup de néphrose sur le terrain allergique.

La définition, elle est anatomoclinique. Donc, on a un certain nombre d'éléments cliniques qu'on va voir ensemble et on a une confirmation anatomopathologique. L'évolution, elle est imprévisible.

Et ça, c'est très important dans la néphrose diploïdique. Il faut savoir qu'on ne peut pas répondre à la question « combien durera la maladie chez mon enfant? » Ça peut être quelques mois, comme ça peut être plusieurs années. Ça veut dire que ça peut être la première poussée et elle peut disparaître comme ça peut rester jusqu'à l'âge adulte.

Ce qu'on connaît, c'est que c'est une maladie qui est généralement corticosensible. Elle répond à la corticothérapie et qu'elle est de bons pronostics. Bien sûr, quand je dis de bons pronostics, ça veut dire que si elle reste sensible à la corticothérapie, elle reste sous forme de lésions glomérulaires minimales.

Mais il faut savoir qu'il y a certains thérapeutiques qu'on introduit quand on est dans la corticodépendance à forte dose et quand on est dans le retentissement de la corticothérapie et dans ce cas-là, le pronostic rénal devient lié à ces thérapeutiques-là et je fais allusion surtout à la cyclosporine. Pour comprendre la pathogénie de la maladie de la néphrose lipoïdique, c'est une maladie systémique dont l'urée est une cible principale. Comment se manifeste cette pathogénie? On dit qu'il y a une activation du système lymphocytaire de type Th2.

Cette activation, elle va générer un facteur circulant. Lequel facteur circulant va altérer le complexe podocyte au niveau de la membrane basale glomérulaire? Et c'est pour ça, nous allons voir sur l'anapath, ce sont des lésions glomérulaires minimales au niveau du microscope optique. Mais si on va au microscope électronique, on va voir que ce sont des anomalies des pieds et des podocytes.

Qu'est-ce qu'elle engendre? Cette activation du système lymphocytaire, cette réaction, elle fait perdre les charges négatives anioniques qui normalement repoussent les protéines chargées négativement au niveau de la membrane basale glomérulaire. Et également, elle engendre des facteurs immunologiques circulants qui sont à base de lymphokines. Et ces lymphokines vont

augmenter la perméabilité de la membrane basale glomérulaire.

La pathogénie, elle est toujours en cours d'étude. On a toujours des nouveautés. Et bien sûr, cette réaction-là, elle est à la base de l'explication de la réponse aux immunosuppresseurs et anti-CDVA utilisées.

Je demande s'il vous plaît votre attention concernant la physiopathologie du syndrome néphrotique. Si vous comprenez la physiopathie, vous allez comprendre les manifestations cliniques et vous allez comprendre également les complications. Tout le cours de la néphrose glycoïdique, il figure sur ce schéma.

Alors, qu'est-ce qu'on a à la base de la protéinurie massive? Donc, on a une protéinurie massive qui est composée en majeure partie d'albumines. Donc, on va avoir une hypoalbumine. L'albumine, c'est un élément important de la pression oncotique.

Donc, on va se retrouver avec une diminution de la pression oncotique au niveau du sang. Donc, le sang, il va devenir moins concentré. Et vous savez que selon les lois de l'osmose, l'eau, il va bien sûr du milieu le moins concentré vers le plus concentré.

Donc, le secteur interstitiel, il va devenir plus concentré que le sang, que les vaisseaux. Et donc, on aura une fuite vers le secteur des liquides, vers le secteur interstitiel. Et on aura bien sûr les œdèmes.

Voilà. Vous avez donc comment l'explication, comment on a des œdèmes qui sont bien sûr l'élément important dans le tableau clinique. On a dit qu'il y a une diminution de la pression oncotique.

Donc, cette diminution de la pression oncotique, elle va générer une hypovolémie parce qu'on a vu que l'eau, elle va sortir des vaisseaux vers le secteur interstitiel. Une fois on a une hypovolémie, il y a un message qui va vers le rein. Attention, on a besoin d'eau.

Et donc, il y a une sécrétion de rhénine, angiotensine, aldostérone. Par ces molécules-là, le rein, il va réagir en entraînant une rétention hydrosolée. Alors, cette rétention hydrosolée, elle va bien sûr aggraver ses œdèmes.

Et donc, il y aura un cercle vicieux si on n'agit pas contre l'hypovolémie, on aura toujours une aggravation des œdèmes. Alors, la même chose, on a une hypovolémie, il y a et on n'a pas d'albumine. Le fait qu'on n'a pas d'albumine et que l'albumine, comme vous le savez, elle est synthétisée par le foie, il y aura un message vers le foie.

Attention, s'il vous plaît, synthétisez-nous de l'albumine. Eh bien, le foie, il va s'emballer dans un processus de synthèse qui ne va pas uniquement donner l'albumine, mais qui va donner des facteurs synthétisés, des facteurs de coagulation, ce qui va engendrer une hyperplaquétose associée et le fait de synthétiser des facteurs de coagulation, on va le voir ensemble, ce sont des

facteurs pro-coagulation qui vont être synthétisés avec une diminution des facteurs qui sont anti-coagulation. Synthèse hépatique des facteurs de coagulation associée à l'hyperplaquétose, elle va donner des complications thromboemboliques.

La même chose dans cette synthèse hépatique, on aura une synthèse importante de cholestérol et de triglycérides et on aura donc une hypercholestérolémie. Quand ce syndrome néphrotique, il va persister dans le temps. Vous savez que l'albumine, l'albumine, elle transporte pas mal de molécules dans le sang.

Donc, on aura, elle transporte la transferrine et elle transporte, bien sûr, les thyroglobulines d'indigine, c'est-à-dire les hormones, les précurseurs des hormones thyroïdiennes. On aura donc une hypothyroïdine, on aura une anémie et bien sûr, le fait que l'albumine fuit, il y a aussi une fuite de la minoglobuline et on aura donc un risque infectieux. Donc, voilà les complications.

Les complications thromboemboliques, l'hypercholestérolémie, la fuite des minoglobulines avec le risque infectieux, l'hypothyroïdine, l'anémie, et bien sûr, ces deux-là, ils se voient surtout quand la perte de l'albumine, elle persévère dans le temps. C'est clair? Donc, les œdèmes avec la rétention hydro-soudée secondaire à l'hypovolémie, là, il faut couper ce circuit. Donc, il faut lutter contre cette fuite d'albumine.

Il faut bien sûr faire attention à la coagulation, aux complications thromboemboliques. Il faut faire attention au risque infectieux et bien sûr, quand le syndrome néphrotique devient chronique, on aura l'anémie, on aura l'hypothyroïdine et on aura ce qu'on appelle un syndrome carenciel par une altération de l'état, bien sûr, nutritionnel. Donc, on a compris comment on a le tableau clinique et les complications de la néphrose, l'hypotension.

Maintenant, le diagnostic positif. Il y a des circonstances de découverte. Soit qu'on fait une bandelette dans les urines pour une raison X ou Y, par exemple dans le cadre d'un syndrome édémateux ou une maladie générale, peu importe.

Soit qu'on a le tableau, il est avéré directement par des complications thromboemboliques ou bien des complications infectieuses, mais la situation la plus fréquente, c'est le syndrome édémateux. Ce syndrome édémateux, il est d'installation souvent rapide, il est moins rapide que la glomerulométrie en aiguille post-infectieuse et on va le voir ensemble dans le prochain cours. Mais le diagnostic, il est parfois différé car les œdèmes ont été négligés et ils sont mis sur le compte d'œdèmes allergiques.

Et là, je vais insister sur cet élément. On a le plus souvent des parents qui consultent pour un œdème un petit peu rosé autour des yeux qui apparaît le matin avant que les œdèmes bien sûr se généralisent, soit au niveau des membres inférieurs, soit au niveau de la tête, etc. Et donc, puisqu'il est un petit peu rosé, le plus souvent, on le met sur le compte d'œdèmes allergiques.

Et ce n'est qu'après la constitution du tableau œdémateux bien avéré, que l'on redresse le

diagnostic. Donc attention, s'il vous plaît, ne trempez une bandelette dans les urines pour éviter cette confusion. Soit bien sûr, dans le cadre de ce syndrome édémateur, on a une prise de poids, mais à condition qu'on connaît le poids avant de l'enfant, c'est-à-dire un enfant qui est déjà suivi sur le plan pondéral et on connaît le poids inférieur.

Donc dans ce cas-là, on pourra bien sûr, chaque gain pondéral en un intervalle de temps qui est court, de 48 heures, 72 heures, l'enfant il gagne 1 kg, 2 kg, parfois même 3 kg, attention ce sont des œdèmes, si bien sûr ils ne sont pas avérés cliniquement. Ce sont des œdèmes d'apparition brusque, blanc, mou, indolore, prenons le goût des, c'est les caractéristiques des œdèmes d'origine rénale, qui se voient au niveau du visage au réveil et qui se voient au niveau des membres intérieurs en fin de journée par la loi bien sûr de l'orthostatisme. Parfois on a un épochement des séreuses, l'acide, la pleurisy, d'accord, etc., l'hydrocèle et l'épivoulémie, donc on la détecte par une pression artérielle basse ou pincée, par une hémococoncentration au niveau de la numération formule sanguine, par une tachycardie ou une microcardie, c'est-à-dire un petit cœur sur la radio.

Alors là j'attire votre attention, pourquoi je vous mets la microcardie, parce que quand vous n'avez pas la possibilité de doser l'albimétrie, vous avez l'évaluation de la tension artérielle, vous avez l'évaluation de la fréquence cardiaque, vous avez les douleurs abdominales qui témoignent également de l'épivoulémie, mais si vous faites une radiothorax, vous allez trouver un petit cœur à la radio qui vous confirme vraiment, vraiment l'épivoulémie. Et il faut savoir que dans le syndrome néfrotique, on a les œdèmes qui sont congelés dans le secteur interstitiel. On va avoir une acide, on va avoir une plurisie, une hydroselle, etc.

On ne va pas avoir d'OAP, ni d'œdème cérébral, que quand vraiment il y a une complication. Et pourquoi on ne voit pas d'OAP? Parce que comme je vous ai expliqué, la surcharge est dans le milieu interstitiel et pas dans le milieu vasculaire, comme c'est le cas dans l'agglomérulone néfrique aiguë, postinfectieuse, où vous avez la rétention, dans le secteur... Alors regardez sur cette image, c'est ce que je vous ai rapporté, la notion d'œdème un petit peu rosée autour des yeux et qui font bien sûr penser à l'œdème. Voilà un petit peu une vue plus proche, donc attention s'il vous plaît, pour ne pas vous tromper.

L'acide, c'est classé néfrose lipolytique, hydroselle, et bien sûr on confirme par une protéine, et je vous ai déjà dit, que c'est une définition biologique, protéinurie supérieure à 50 mg par kg par jour, hypoprotidémie inférieure à 60 g par litre, hypoalbuminémie inférieure à 30 g par litre. Et le tracé électrophorétique des protéines plasmatiques, il va vous montrer l'augmentation des alpha 2 globulines et une diminution des gamma globulines. Mais c'est une chose qu'on ne fait pas le plus souvent, ou on ne fait pas de façon protéinurique.

En plus de ça, nous avons une VS de sédimentation qui est élevée, qui est secondaire à l'hypovolémie. Donc, quand vous avez un syndrome néfrotique, une néfrose lipolytique, s'il vous plaît, ne demandez pas de vitesse de sédimentation en poussée. Vous allez la trouver élevée.

Si vous suspectez une infection, demandez une CRP. Si vous suspectez une maladie de système, là, vous pouvez demander la VS. Mais il faut qu'il y ait bien sûr une augmentation très importante de la VS pour pouvoir la mettre sur le compte d'une étiologie déterminée.

Je vous ai expliqué l'emballement hépatique et l'augmentation des triglycérides du cholestérol. La matriaurèse, elle est effondrée parce qu'il y a la rétention hydrosodée avec inversion du rapport sodium sur le potassium urilaire et les facteurs de coagulation perturbés. Je vous ai expliqué ça.

Donc, la fonction rénale, qu'il faut toujours vérifier, elle est souvent normale. Pourquoi? Parce que là, le rein, c'est une épivolémie. Le rein n'est pas malade, sauf si on a une épivolémie majeure.

Et dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle. La natrimie, elle est normale ou diminuée. Elle est diminuée quand on a une inflation hydrique avec émodulation.

Donc, attention, il ne faut pas donner du sodium, perfuser du sodium pour corriger cette hyponatrimie, mais plutôt, il faut enlever la surcharge. Les facteurs de coagulation, nous avons une diminution des facteurs 9 et 12 et anti-30 et 3 qui protègent contre la coagulation. Et l'augmentation des facteurs coagulant, le 5, le 7, le 8, le 10 et le fibrinogène.

Avec une baisse des protéines CFS. Et donc, tout est fait pour entraîner des thromboses. Le calcium ionisé est normal, alors que la calcémie totale est diminuée.

Pourquoi? Parce que quand on dose le calcium, on dose le calcium qui est transporté par l'albumine. Et puisque l'albumine, elle est en difficulté, nous allons voir une calcémie qui est diminuée. Donc, soit vous calculez la calcémie corrigée, soit vous dosez le calcium ionisé et ne pas commencer à corriger une hypocalcémie comme ça, sans vérification.

L'index cardiothoracique, je vous en ai déjà parlé. L'intérêt de la radio du thorax avec le petit cœur. Alors, pour l'histopathologie, je vous ai dit que c'est des lésions glumérières minimales, dans trois quarts pour cent des cas.

Et dans le un quart, je vous ai dit qu'on peut avoir une hyalinose segmentaire focale, HSF, ou une prolifération mésangiale modérée. Les glumérières, elles sont optiquement normales, avec une fusion des pieds et des peaux d'ocytos au microscope électronique sans dépôt. Il n'y a pas de dépôt immunoglobulinique.

Alors, le tableau clinique, si on le résume aux éléments très importants et très caractéristiques. On dit que le garçon, il est plus touché que la fille. Bon, mais dans la pratique, on voit les deux sexes.

C'est un enfant qui est généralement d'âge scolaire, entre trois et huit ans. Donc, avant un an et

dix ans, c'est pas de la néphrose libidoïdique. Précédé par une infection précessive, un syndrome édémateux d'installation brutale, une protéinurie sélective à base d'albumines et le caractère pur du syndrome néphrotique.

Avec quoi on risque de confondre une néphrose libidoïdique? Alors, si on part des œdèmes, bien sûr on va penser aux œdèmes d'origine cardiaque, d'origine hépatodigestive, d'origine allergique et d'origine, donc, hépatite, digestif, cardiaque et allergique. Et bien sûr, allergique, c'est ce que je vous ai montré au niveau du visage. Mais, tout l'intérêt de la présence de la protéinurie, donc la bande déterminée, elle vous fait le diagnostic rapidement.

Et bien sûr, quand on a un diagnostic fait à la biologie, on a la confusion ou le risque de confondre le syndrome néphrotique au cours des autres glomerulopathies avec la néphrose libidoïdique qui reste un syndrome néphrotique pur cortico-sensé. Quelle est l'évolution et le pronostic de sa maladie? Alors là, je vais vous dire une chose très importante et je l'ai dit au départ. Je vous ai dit que la durée d'évolution, elle est imprévisible.

Ça peut être la première rechute, comme ça peut être plusieurs rechutes jusqu'à l'âge adulte, comme ça peut être deux ans, trois ans, on ne sait pas. Donc là, c'est la première chose qu'il faut expliquer aux parents pour qu'ils ne font pas le tour des médecins en se disant peut-être que ce médecin avec son traitement n'a pas été efficace, que l'autre aussi n'a pas été efficace, et c'est ce qu'on voit dans la pratique quotidienne. Donc il faut bien avertir les parents au départ.

Le pronostic, je vous ai dit que c'est une maladie à bon pronostic, mais le pronostic, il reste lié à la réponse au traitement corticoïde. L'utilisation d'autres traitements, je vous ai dit qu'il y a des traitements qui sont néphrotoxiques. La néphrose, elle est corticosensible dans la majorité des cas.

30% des néphroses, ils guérissent définitivement après la première poussée. Ça, ce sont les chiffres des consensus de la littérature. Mais je peux vous dire peut-être que dans mon exercice, il y a un billet de recrutement, mais vraiment, une première poussée et finie la maladie, c'est vraiment rare dans cette maladie.

La règle, c'est les rechutes. Donc 10 à 20% guérissant après 2 ou 3 épisodes, et 40 à 50% rechutes fréquentes dès l'arrêt ou dégraissant des corticoïdes, ce qu'on appelle la cortico- les complications, ça va être très facile. Rappelez-vous le schéma de physiopathe que je vous ai expliqué.

Donc, le risque de collapsus cardiovasculaire, risque d'épouvolement, et là, attention aux diurétiques. Quand vous êtes de garde, par exemple, vous faites votre consultation, vous recevez un enfant qui est en état d'un hasard ou un enfant qui a un syndrome oedémateux majeur. Le premier réflexe que vous avez en tête, c'est de donner des diurétiques.

Alors, comment agissent les diurétiques? Les diurétiques, ils vont bien sûr entraîner une

spoliation à travers du secteur vasculaire. Vous savez que le secteur vasculaire en poussée, il est en restriction. Et donc, si vous donnez un diurétique, vous allez encore restreindre les liquides du secteur vasculaire, vous allez encore diminuer la volumée, et donc vous allez diminuer la pression oncotique, et donc les liquides, ils vont encore sortir de ce secteur-là vers le secteur interstitiaire, avec le risque de collapsus cardiovasculaire.

Donc, vous risquez de tuer votre enfant si vous ne faites pas avant une expansion volumique par de l'albumin. Le deuxième risque, c'est les infections. Et le pneumocoque est le germe le plus réputé chez ces malades-là, à peu près 50% des cas.

Il entraîne des péritonites, ce qu'on appelle des péritonites médicales et non chirurgicales. Ça peut être aussi une pneumonie, une méningite, des infections urinaires, et comme ça peut être aussi d'autres germes. Les complications thromboemboliques, elles sont favorisées par l'immobilisation.

Donc, ces enfants-là, il ne faut pas les mettre au repos. Il faut les mobiliser. Aggravés aussi par l'hypocalcémie et les anomalies de la coagulation.

Donc, on aura un risque de thrombose. Les veines rénales sont les premières et les plus fréquentes qui thrombosen, dans ce contexte-là. Ça peut être aussi des artères pulmonaires, ça peut être les veines périphériques.

Donc là, l'hypercoagulabilité, elle peut thromboser de part. Et quand le syndrome néfrotique, comme je vous l'ai déjà dit, devient chronique, il y a ce qu'on appelle les syndromes carentiels, la dénutrition, l'ostéopénie qui est aggravée par les traitements corticoïdes, l'anémie par le problème de transferrine déjà expliqué, l'hypothyroïdie déjà expliqué. Et bien sûr, sans oublier le grand paquet de complications liées au traitement, les corticoïdes et les stresseurs, nous allons voir tout ça.

Quelle est la prise en charge de cette maladie? La prise en charge, elle consiste en un traitement symptomatique et un traitement de faim. Pas de repos. Je vous ai expliqué ça.

Un régime sans sel. Et je peux dire, donc, c'est pas effectivement un régime sans sel, mais c'est un régime qui est pauvre en sel. Parce qu'on restreint juste le sel de cuisine.

Pendant les poussées, qui est modérée par la suite, pauvre en sucre rapide parce qu'il y a la corticothérapie, et donc le malade va développer rapidement un faciès cushingoid avec le risque de diabète, d'hyperglycémie, et c'est un régime qui est normoprotidique. On n'a pas besoin de donner beaucoup de protéines à ses enfants quand ils sont en poussée parce qu'ils vont les pisser. Et donc, vous allez encore aggraver la fonction rénale parce que vous allez donner plus de protéines.

Et vous devez savoir que les protéines, elles blessent le rat. Elles blessent le glomérule. Les

diurétiques, notamment le furosémide, le spironolactone, qui est un diurétique doux qu'on peut utiliser pendant une période longue, mais qu'on n'utilise pas, bien sûr, les diurétiques de Lenz sont utilisés d'une expansion albumine par l'albumine avant de donner les diurétiques.

La perfusion d'albumine n'est pas systématique. Elle a des indications quand on a une hypovolémie symptomatique, c'est-à-dire une hypotension, une tachycardie, quand on a des douleurs abdominales, quand on a des malaises, c'est-à-dire tout signe d'hypovolémie, et, bien sûr, si on a un syndrome oedémateux majeur avec un index cordial thoracique qui est petit. Alors, je reviens pour ces douleurs abdominales.

Un enfant qui a une néphrose dépouillée qui arrive avec des douleurs abdominales, vous devez penser automatiquement à quatre diagnostics. Soit c'est l'acide qui fait mal, soit c'est une thrombose d'éveine rénale, et là vous allez trouver les maturés, macroscopiques. Soit c'est une péritonite à pneumocoque, et dans ce cas-là, vous allez trouver la fièvre.

Soit c'est l'hypovolémie. Donc, rappelez-vous de ces quatre choses qu'on voit au niveau, au moment où l'enfant se présente pour des douleurs abdominales dans un contexte de syndrome néphrotique. Les anticoagulants, leur indication, c'est quand on a une albuminémie inférieure à 20 grammes, un fibrinogène supérieur à 6 grammes, une AT3 inférieure à 70%, et des dimers qui sont supérieurs à 1 000.

L'antibiothérapie autrefois systématique ne l'est plus actuellement, et on nous donne un antibiotique qu'on comporte un foyer infectieux patent. On a passé en revue le traitement symptomatique, maintenant le traitement de fond. Le traitement de fond c'est surtout la corticothérapie.

Et donc, dans la définition de la néphrose lipoïdique, on a vu le caractère pur et le caractère corticosensible. Alors, le protocole de la corticothérapie, il est toujours, et il a été toujours en discussion. Il y a des partisans de grande durée, et il y a des partisans de petite, de courte durée, pour éviter les effets secondaires.

L'idée, c'était de prolonger la corticothérapie pour un petit peu retarder les rechutes, et c'est toujours en discussion. Je vous donne ce schéma. Il faut l'utiliser au Maroc jusqu'à preuve du contraire.

Parce que quand on réduit la durée de la corticothérapie, il faut savoir utiliser les autres molécules qui sont chères. Et la majorité de nos malades au Maroc n'ont pas la possibilité d'accéder à ces malades. Je vous dis pas d'utiliser une corticothérapie à dose très forte, très mal menée, et supporter les effets secondaires.

Non! C'est pas ça ce que je dis. Il faut savoir gérer la corticothérapie sans arriver aux effets secondaires. Et à chaque fois qu'on a un retentissement de la corticothérapie, c'est l'indication à passer à autre chose.

Il faut connaître ce schéma, il faut l'apprendre. On donne en général la dose de 2 mg/kg par jour, c'est l'équivalent de 60 mg/m² par jour, pendant 4 semaines, en 2 prises ou 1 prise, pendant le premier mois. Puis, on passe à 60 mg/m² 1 jour sur 2, pendant 2 mois en 1 prise de matin, puis on dégraisse de 0,5 mg/kg par jour tous les 15 jours.

Donc, ce qui vous donne ce schéma-là, avec une durée totale de 4 mois, 5 mois, et je vous dis encore une fois, c'est actuellement, il y a des études qui sont en cours et il y a des partisans de faibles. Le traitement de fond, si on a une rechute, on va reprendre le même schéma, mais bien sûr une rechute à distance parce qu'il y a plusieurs protocoles dans les rechutes. Si on a une corticodépendance, donc on fait, on opte pour une corticothérapie discontinuée prolongée, et quand on a des signes d'intoxication stéroïdiennes, surtout le retard de croissance, la cataracte, le glaucome, le diabète, le retentissement sur l'os, attention, il ne faut pas attendre ces effets secondaires, quand on a des rechutes fréquentes qui vont supposer qu'on va utiliser beaucoup de corticoïdes, et quand on a une corticodépendance à forte dose, il faut indiquer les immunosuppresseurs.

Quand on dit corticothérapie, corticodépendance, il faut bien sûr évaluer quel est le seuil de cette corticodépendance, et on se fixe la barre de 0,5 mg/kg un jour sur deux, qui est vraiment la barre la maximale qu'il faut supporter, et donc toute corticothérapie inférieure à ce seuil, on peut l'accepter tant qu'il n'y a pas d'effets secondaires du corticoïde. À côté donc de ce traitement de fond, il y a le traitement adjuvant de la corticothérapie, et qui est à base du carbonate de calcium, 30 à 50 mg/kg un jour, de vitamines de 400 à 800 unités par jour, ils sont systématiques, alors que le potassium ne l'est plus. On utilise le potassium chez les tout petits, les malades carencés, les malades dénutris, et à chaque fois qu'on ne pourra pas se planter par de l'alimentation, par des bananes, par des fruits secs, etc., donc on pourra utiliser du potassium.

Un régime sans seuil, parce que vous savez que les corticoïdes entraînent une rétention hydrosodique, un régime restreint aux glucides d'absorption rapide, parce que les corticoïdes entraînent un état d'hyperglycémie, sans oublier la vaccination. Alors, ces malades-là, ils doivent être à jour de leur vaccination, ils doivent être vaccinés contre l'hépatite A, ils doivent être vaccinés contre les méningites, et ils doivent surtout être vaccinés contre le pneumocoque, avec une vaccination antigrippale chaque mois. Alors, quelles sont les indications de la PBR? Je vous ai dit que chez l'adulte, la biopsie ne pose pas de problème.

Chez l'enfant, en matière de néphrose lipoïdique, ou syndrome néphrotique, on a chaque fois qu'on a un enfant de moins d'un an supérieur à 11 ans, quand on a un syndrome néphrotique cortico-résistant, et on va voir la définition du cortico-résistant, c'est-à-dire à partir du premier mois, dose pleine, il n'y a pas de réponse, suivi de 3 boules de solimédrole, pas de réponse, il est étiqueté syndrome néphrotique cortico-résistant, et dans ce cas-là, il faut faire une biopsie rénale, et fermer la parenthèse sur la corticothérapie. Bien sûr, avant d'instaurer tout traitement immunosuppresseur, et également dans les syndromes néphrotiques secondaires, il faut faire

une biopsie pour authentifier la glomérulonephrite. Je vous mets à votre disposition cette plaque qui contient quelques définitions du syndrome néphrotique après traitement.

Elles vont vous servir un petit peu, c'est juste pour votre formation. Qu'est-ce que ça veut dire une rémission? C'est une protéine urée à la bandelette, 0 aux traces pendant 3 jours. Une rechute, c'est une protéine urée à la bandelette 2 ou 3 fois après la rémission.

Rechute fréquente, c'est 2 rechutes en 6 mois après, avec du traitement. La corticodépendance, c'est 2 rechutes sous corticothérapie au temps des 15 jours suivant l'arrêt. Et la corticodépendance, c'est l'absence de rémission après 1 mois du traitement immunosuppresseur, et 3 plus 2 méthylpré.

Quelle est la prise en charge des rechutes? Je vous ai dit que si un enfant fait des rechutes à distance, espacées, pas d'effet secondaire, vous arrivez à gérer, pas de souci. Sinon, c'est un enfant à adresser chez un spécialiste. On opte pour une corticothérapie discontinue prolongée, on essaie d'obtenir une rémission avec la dose minimale en traitement continu, on passe au discontinu 3-4 jours après la rémission, et on essaie d'interrompre le traitement après 18 à 24 mois de corticothérapie.

Quel est le traitement de la néphrose corticodépendante? C'est toujours la corticothérapie discontinue prolongée, mais attention à des seuils de corticodépendance acceptables, qui ne retentissent pas sur l'os, qui ne retentissent pas sur la croissance, qui n'entraînent pas les effets secondaires de la corticothérapie. Et la corticothérapie continue lors des épisodes infectieux, intercurrents. Il faut pas arrêter la corticothérapie, et il faut pas non plus se précipiter à augmenter la corticothérapie quand on a une infection.

Il faut traiter l'infection et augmenter par la suite quand ça marche pas. Le deuxième traitement, c'est le Levamisole, qui est un antihelminthique qui n'est pas cher, mais qui n'est pas disponible au Maroc, et même dans les pays européens, il est sous APU, autorisation d'utilisation uniquement aux hôpitaux. Il y a les agents alquilants, d'accord, qu'on utilisait avant et qui ont un petit peu perdu leur intérêt, parce qu'il offre l'avantage qu'ils ont un prix qui est bas.

La cyclosporine, le mycophénolate mofétil, le Rituximab qui est un anti-CD20, et je passe parce que là, tous ces traitements-là, ce sont des traitements de spécificité. L'indication à une modification du traitement en cas de corticodépendance, c'est quand on a comme je vous l'ai déjà dit, une rechute sous corticothérapie discontinue de supérieur à 0,5 mg/kg et il faut savoir que quand l'enfant a un grand poids, cette dose-là, elle devient, elle aussi, une dose qui n'est pas acceptable. Avec un ralentissement de la croissance naturelle, au cours de la période pubertaire ou chez un enfant diabétique, alors au cours de la période pubertaire, parce que c'est la période de croissance rapide, et chez le diabétique, parce que les corticoïdes, il entraîne une hyperglycémie.

Quand on a aussi des rechutes avec complications sévères, tel un colapsus ou une thrombose,

un malade qui a une néphrose lipoïdique et qui a fait une complication grave, il faut penser à changer ou à ajouter autre chose, parce que sinon il risquera de faire une forme encore plus grave que celle-là. Les autres syndromes néphrotiques, là, ce n'est qu'une répétition de ce que je vous ai dit au départ, les secondaires, les néphrotiques congénitaux et infantiles, etc. Et je finis par cet algorithme-là pour, bien sûr, cet algorithme, il est toujours, maintenant, on utilise toujours des traitements, c'est-à-dire il est encore en train de contenir d'autres traitements.

Mais en tant que généraliste, vous devez connaître juste les éléments essentiels. On commence par une corticothérapie qui est de 60 mg mètre carré par jour pendant 4 semaines. On a une rémission complète.

C'est bon. Il n'y aura pas de rechute dans 30% des cas. Soit qu'il y ait une rechute supérieure à 3 mois après arrêt du traitement, 10% des cas.

Et dans ce cas-là, on va recommencer, comme le schéma initial. Soit qu'on a une rechute sous corticothérapie discontinue ou inférieure à 3 mois après l'arrêt. Et là, on est dans la corticodépendance.

Donc, on va opter pour une corticothérapie discontinue et un passage en discontinue 3 à 4 jours après la rémission. On va passer à une corticothérapie discontinue prolongée. Si on a possibilité d'avoir du Levamisole parce que là, c'est pas mon protocole.

C'est le consensus. Donc, ils utilisent, eux, du Levamisole quand il est disponible. On a une rémission persistante sans cassure de la croissance staturale.

On continuera le traitement 12 à 18 mois. Gardez la petite dose efficace possible. En cas d'apparition de nouvelles rechutes ou d'intoxication stéroïdiennes, il faut passer.

Là, je peux vous dire que les agents alkylants, cette étape-là, elle est en train d'être enlevée dans la littérature et on passe directement au mycophénolate mofittile. Alors, le mycophénolate mofittile, il offre l'avantage par rapport à la cyclosporine, c'est qu'il est moins néphrotoxique. D'accord? C'est pour ça qu'il est devenu une première thérapeutique après la corticothérapie en matière de néphrose lipoïdique.

Soit qu'on a absence de rechutes et c'est bon, soit qu'on a encore des rechutes et on maintiendra une petite corticothérapie en discontinue pendant 12 à 18 mois, soit qu'on a là aussi des intoxications avec des rechutes et on augmentera la barre de l'immunosuppression en passant à la cyclosporine, en passant au rituximab et il y a même de nouvelles molécules et de nouvelles thérapeutiques qui sont actuellement soit sur le marché, soit sur, mais qui ne sont pas commercialisées bien sûr en Maroc, soit sur des thérapeutiques. Et bien sûr, toutes ces thérapeutiques-là, elles émanent de l'évolution des connaissances de la physiopathogénie de la maladie. On est en train de placer la néphrose lipoïdique parmi les maladies immunologiques.

Pour conclure, évoquez la néphrose lipoïdique devant tout syndrome néphrotique d'allure pure et primitif. Le risque de rechute, et j'ajouterai ici, corticosensible. Après, bien sûr, utilisez le mois de corticothérapie.

Le risque de rechute a annoncé d'emblée aux parents parce qu'il y a une difficulté de prise en charge qui va s'en suivre. Attention à la maniabilité de la corticothérapie, vu que l'enfant est un être en pleine croissance. Attention, attention s'il vous plaît aux périodes de croissance rapide de l'enfant, qui sont de zéro à quatre ans, et la période pré-pubertaire et pubertaire.

Donc là, attention à la corticothérapie. Bien sûr, il faut faire attention aux corticoïdes. Il faut essayer d'avoir la dose minimale possible, mais bien sûr, il ne faut pas sous-traiter le syndrome néphrotique.

Donc, il faut donner la dose qu'il faut et quand il faut, et je vous remercie.